

Aussagenlogik

① Logische Verknüpfungen - aussagenlogische Operatoren

Negation	$\bar{A}$	"nicht A"
Konjunktion	$A \wedge B$	"A und B"
Disjunktion	$A \vee B$	"A oder B"
Implikation	$A \Rightarrow B$	"aus A folgt B"
Äquivalenz	$A \Leftrightarrow B$	"A äquivalent B"

② Gesetze der Aussagenlogik

1.) Distributivgesetz

$$A \wedge (B \vee C) \Leftrightarrow (A \wedge B) \vee (A \wedge C)$$

$$A \vee (B \wedge C) \Leftrightarrow (A \vee B) \wedge (A \vee C)$$

2.) Assoziativgesetz

$$(A \wedge B) \wedge C \Leftrightarrow A \wedge (B \wedge C)$$

$$(A \vee B) \vee C \Leftrightarrow A \vee (B \vee C)$$

3.) Kommutativgesetz

$$A \wedge B \Leftrightarrow B \wedge A$$

$$A \vee B \Leftrightarrow B \vee A$$

4.) Idempotenz

$$A \wedge A \Leftrightarrow A$$

$$A \vee A \Leftrightarrow A$$

5) Identitätsgesetz

$$A \wedge 0 \Leftrightarrow 0$$

$$A \wedge 1 \Leftrightarrow A$$

$$A \vee 0 \Leftrightarrow A$$

$$A \vee 1 \Leftrightarrow 1$$

6) Doppelte Verneinung

$$\overline{\overline{A}} \Leftrightarrow A$$

7) Komplemente

$$A \wedge \bar{A} \Leftrightarrow 0$$

$$A \vee \bar{A} \Leftrightarrow 1$$

$$\overline{\overline{1}} \Leftrightarrow 0$$

$$\overline{\overline{0}} \Leftrightarrow 1$$

8.) De-Morgan'sche Gesetze

$$\overline{A \wedge B} \Leftrightarrow \bar{A} \vee \bar{B}$$

$$\overline{A \vee B} \Leftrightarrow \bar{A} \wedge \bar{B}$$

9) Absorption

$$A \wedge (A \vee B) \Leftrightarrow A$$

$$A \vee (A \wedge B) \Leftrightarrow A$$

③ Die Wahrheitstabelle

$\Rightarrow$ Betrachtung v Input und Output

$\nearrow$ E-Technik fächer

$$(A \wedge B) \vee C$$

A	B	C	$(A \wedge B)$	$(A \wedge B) \vee C$
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	0
1	0	0	0	0
0	1	1	0	1
1	0	1	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	1	1

① Gesamtaussage in Teilaussagen + Eingaben zerlegen

② alle möglichen Eingaben setzen
(Anzahl der Zeilen berechnen wir mit 2^n , wobei $n = \text{Anz Inputparameter}$)

③ Tabelle Schritt für Schritt ausfüllen

h, g, e, d)

$$h) (A \wedge (B \vee C)) \vee ((B \vee C) \vee (\bar{B} \wedge A))$$

$$\Leftrightarrow (A \wedge (B \vee C)) \vee (B \vee C) \vee (\bar{B} \wedge A)$$

Absorption

$$C \vee (B \vee (\bar{B} \wedge A))$$

$$\Leftrightarrow C \vee \left(\underbrace{(B \vee \bar{B})}_1 \wedge (B \vee A) \right)$$

$$\Leftrightarrow C \vee (1 \wedge (B \vee A))$$

$$\Leftrightarrow C \vee B \vee A$$